STUDENT LEARNING PLATFORM

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.



DISUSUN OLEH :

1. Besse Armelya Cindy Damayanti M. (13020240211)
2. Wahyuningsih S. (13020240265)
3. Annisa Meyti Friska Manurung (13020240294)
4. Andi Tsabitha Hulwah (13020240316)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN 3

1.1 Konteks dan Ringkasan Layanan 3
1.2 Masalah Utama dan Bukti Pendukung 3
1.3 Identifikasi Stakeholder 3
1.4 Architecture Significant Requirements (ASR) 3
1.5 Karakteristik Pendorong Arsitektur 4

BAB II - SKENARIO ATRIBUT KUALITAS 4

2.1 Dasar Penyusunan Skenario 4
2.2 SK-01 - Availability (Ketersediaan Layanan) 4
2.3 SK-02 - Functional Correctness (Ketepatan Informasi Koleksi) 5
2.4 SK-03 - Usability (Kemudahan Penggunaan) 5
2.5 Keterkaitan Skenario, Taktik, dan Pola Arsitektur 5

BAB III - TAKTIK DAN POLA 5

3.1 Taktik Arsitektur (U3) 5
3.2 Pola Arsitektur (U4) 6

BAB IV - DESAIN (U5) 7

4.1 Diagram Konteks 7
4.2 Diagram Arsitektur Penerapan Pola 8
4.3 Diagram UML Activity Peminjaman Buku 9
4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan 9
4.5 Konsistensi Rancangan 9

BAB V - EVALUASI DAN ADR (U6–U7) 9

5.1 Pohon Utilitas Mini 9
5.2 Trade-off Berbobot Dua Alternatif 10
5.3 Analisis ala ATAM 10
5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi? 11
5.5 Architecture Decision Record (ADR) - U7 11
5.6 Ringkasan ADR 11

BAB VI - PENUTUP 12

6.1 Kesimpulan 12
6.2 Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Konteks dan Ringkasan Layanan

Student Learning Platform merupakan subsistem Smart Campus Universitas Muslim Indonesia (UMI). Fokus kelompok II-4 adalah **Layanan Perpustakaan**: pencarian katalog, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, serta akses koleksi digital. Layanan yang telah digunakan antara lain katalog digital dan Moco PUBA UMI. Berdasarkan wawancara staf dan mahasiswa pada Tugas Kelompok I, ditemukan kendala akses server/jaringan, ketepatan informasi buku, dan kemudahan penggunaan katalog.

Kelompok mengusulkan *Service-Based Architecture* yang memisahkan fungsi katalog dan sirkulasi. Pola *Layered* digunakan untuk pembagian tanggung jawab, sedangkan *Publish–Subscribe* mendukung pembaruan informasi status buku melalui event.

1.2 Masalah Utama dan Bukti Pendukung

Masalah utama: **informasi status ketersediaan buku di katalog tidak selalu sesuai dengan kondisi koleksi dan transaksi peminjaman sebenarnya.** Akibatnya, pengguna dapat mengira buku tersedia padahal sedang dipinjam. Wawancara mendukung adanya ketidaksesuaian informasi; penyebab teknisnya belum dapat dipastikan hanya dari wawancara.

Tabel 1.1 Bukti pendukung hasil wawancara Tugas Kelompok I

Responden	Temuan	Implikasi
R1 — Staf PUBA	Gangguan server/jaringan; kemudahan dan ketersediaan layanan menjadi perhatian.	Perlu pemantauan dan penanganan gangguan.
R2 — Staf FIKOM	Katalog fakultas belum lengkap; masih bergantung pada perpustakaan pusat.	Perlu integrasi dan ketersediaan data koleksi.
R3 — Mahasiswa	Status katalog pernah tidak sesuai ketersediaan fisik; lokasi rak kurang jelas.	Dasar utama peningkatan ketepatan informasi.
R4 — Mahasiswa	Memerlukan status ketersediaan jelas dan pengingat peminjaman.	Perlu pembaruan status dan notifikasi.
R5 — Mahasiswa	Katalog digital membingungkan.	Perlu antarmuka pencarian sederhana.

Solusi yang diusulkan: **Circulation Service** mencatat transaksi dalam PostgreSQL dan meneruskan event *StatusBukuBerubah* melalui RabbitMQ. **Index Updater** memperbarui Elasticsearch agar informasi yang ditampilkan Katalog Web mengikuti perubahan transaksi.

1.3 Identifikasi Stakeholder

Tabel 1.2 Stakeholder dan kebutuhan

Stakeholder	Peran / kebutuhan
Pengelola Perpustakaan UMI	Menetapkan kebijakan layanan dan membutuhkan laporan transaksi yang andal.
Tim Pengembang dan Tim IT UMI	Membangun, memantau, memperbaiki, dan memelihara sistem.
Staf PUBA UMI	Mencatat transaksi dan mengecek status koleksi.
Staf FIKOM UMI	Mengakses informasi dan koordinasi koleksi pusat-fakultas.
Mahasiswa dan dosen	Mencari status, lokasi rak, serta koleksi digital dengan mudah.
Penyedia koleksi digital	Menyediakan akses serta integrasi sumber koleksi digital.

1.4 Architecture Significant Requirements (ASR)

Architecture Significant Requirements (ASR) adalah kebutuhan penting yang memengaruhi keputusan dan struktur arsitektur [1]. Berdasarkan B1–B2 Tugas Kelompok I, dirumuskan **tiga ASR** untuk MID.

Tabel 1.3 Tiga ASR utama

Kode	Kebutuhan	Target terukur / pengaruh
ASR-01	Ketersediaan layanan	Availability minimal **99%** dalam tujuh hari; health check, instans cadangan, pemulihan.
ASR-02	Ketepatan status buku	Minimal **95/100** sampel sesuai; status katalog diperbarui ≤ **5 detik** setelah transaksi.
ASR-03	Kemudahan pencarian	Minimal **9/10** mahasiswa selesai ≤ **2 menit** tanpa bantuan; respons pencarian < **2 detik**.

ASR-02 menjadi fokus utama karena paling langsung menjawab ketidaksesuaian informasi buku; ASR-01 menjaga keberlangsungan layanan dan ASR-03 membantu pengguna menemukan buku.

1.5 Karakteristik Pendorong Arsitektur

Karakteristik	Dasar dari wawancara	Pengaruh ke rancangan
Availability	R1: gangguan server/jaringan; R2: ketersediaan layanan.	Health check, redundansi, dan pemantauan.
Functional Correctness	R3–R4: ketepatan status; R3: lokasi rak.	Pencatatan transaksi dan sinkronisasi indeks.
Usability	R1: kemudahan; R5: katalog membingungkan.	Navigasi sederhana dan filter lokasi/status.

Ketiganya menjamin layanan dapat diakses, memberikan informasi yang benar, dan mudah digunakan. Seluruh angka kualitas adalah **target rancangan**, bukan hasil pengukuran sistem UMI.

BAB II — SKENARIO ATRIBUT KUALITAS

2.1 Dasar Penyusunan Skenario

Tiga skenario disusun dari karakteristik pendorong U1. Setiap skenario memuat enam unsur: **Source of Stimulus, Stimulus, Environment, Artifact, Response,** dan **Response Measure** [1]. Ukuran respons dinyatakan dalam angka.

2.2 SK-01 — Availability (Ketersediaan Layanan)

Komponen	Skenario
Source of Stimulus	Gangguan pada salah satu instans layanan.
Stimulus	Catalog Service atau Circulation Service berhenti merespons.
Environment	Sistem sedang melayani akses katalog atau transaksi.
Artifact	API Gateway, Catalog Service, Circulation Service, PostgreSQL.
Response	API Gateway memeriksa kesehatan instans dan mengalihkan permintaan ke instans sehat; layanan utama memiliki dua instans dan PostgreSQL primer–replika.
Response Measure	Availability ≥ **99%** selama 7 hari; pemeriksaan setiap 1 menit dan health check setiap **5 detik**.

Pengukuran: Availability (%) = (jumlah pemeriksaan berhasil / seluruh pemeriksaan) × 100%. Mendukung T-01 Health Check dan Pemulihan.

2.3 SK-02 — Functional Correctness (Ketepatan Informasi Koleksi)

Komponen	Skenario
Source of Stimulus	Staf PUBA melalui Panel Sirkulasi.
Stimulus	Peminjaman atau pengembalian yang mengubah status buku berhasil dicatat.
Environment	Transaksi tersimpan pada PostgreSQL; katalog memakai indeks Elasticsearch.
Artifact	Circulation Service, Repository, PostgreSQL, RabbitMQ, Index Updater, Elasticsearch, Catalog Service.
Response	Transaksi dan catatan event disimpan secara konsisten (*transactional outbox*); event *StatusBukuBerubah* dikirim lewat RabbitMQ. Index Updater memperbarui Elasticsearch untuk ditampilkan oleh Katalog Web.
Response Measure	Pembaruan status katalog ≤ **5 detik** setelah transaksi; minimal **95/100** sampel buku cocok dengan data yang dikonfirmasi petugas.

Pengukuran: Functional Correctness (%) = (jumlah sampel informasi sesuai / seluruh sampel diperiksa) × 100%; juga ukur jeda pencatatan transaksi hingga status terbaru terbaca. SK-02 menjawab masalah utama melalui T-02 dan P-02 Publish–Subscribe [6].

2.4 SK-03 — Usability (Kemudahan Penggunaan)

Komponen	Skenario
Source of Stimulus	Mahasiswa atau dosen.
Stimulus	Mencari judul, status, dan lokasi rak sebuah buku.
Environment	Uji prototipe Katalog Web tanpa bantuan petugas.
Artifact	Katalog Web, API Gateway, Catalog Service, Elasticsearch.
Response	Kolom pencarian dan filter status/lokasi rak menampilkan informasi koleksi yang mudah dipahami.
Response Measure	Minimal **9 dari 10** mahasiswa berhasil ≤ **2 menit**, tanpa bantuan; respons pencarian < **2 detik**.

Pengukuran: Usability (%) = (jumlah peserta berhasil / jumlah peserta uji) × 100%. Pengujian berbasis tugas (*task-based usability testing*) menggunakan sepuluh mahasiswa dengan skenario setara.

2.5 Keterkaitan Skenario, Taktik, dan Pola Arsitektur

Skenario	Taktik U3	Pola U4
SK-01 — Availability	T-01 Health Check dan Pemulihan	P-01 Layered (kerangka penempatan komponen)
SK-02 — Functional Correctness	T-02 Sinkronisasi Status melalui RabbitMQ	P-02 Publish–Subscribe
SK-03 — Usability	T-03 Filter Status dan Lokasi Rak	P-01 Layered

Ketiga skenario diteruskan menjadi taktik pada BAB III dan divisualisasikan pada BAB IV. Target numerik seluruh skenario merupakan rencana pengujian, bukan hasil implementasi.

BAB III — TAKTIK DAN POLA

3.1 Taktik Arsitektur (U3)

Taktik adalah cara teknis untuk memenuhi atribut kualitas beserta konsekuensinya (*trade-off*). Setiap skenario memiliki sedikitnya satu taktik.

Tabel 3.1 Taktik, cara kerja, dan konsekuensi

Skenario / taktik	Cara kerja	Harga yang dibayar
SK-01 / T-01 Health Check dan Pemulihan	API Gateway memeriksa instans tiap **5 detik**; ketika satu instans gagal, permintaan dialihkan ke instans sehat.	Server/instans tambahan, biaya infrastruktur, monitoring serta pemeliharaan lebih kompleks.

Skenario / taktik	Cara kerja	Harga yang dibayar
SK-02 / T-02 Sinkronisasi Status melalui RabbitMQ	Transaksi memicu event *StatusBukuBerubah* ke RabbitMQ. Index Updater memperbarui indeks Elasticsearch.	Menambah RabbitMQ, pengelolaan event, dan kemungkinan jeda sinkronisasi.
SK-03 / T-03 Filter Status dan Lokasi Rak	Katalog Web menyediakan filter ketersediaan dan lokasi rak agar pengguna mencari lebih mandiri.	Perlu pengembangan antarmuka, pemeliharaan data rak, dan indeks pencarian.

T-01 berfokus pada pemulihan layanan; **T-02** menghubungkan pembaruan transaksi dengan indeks katalog; **T-03** mempermudah pencarian. Taktik-taktik tersebut menjadi dasar komponen pada Gambar 4.2.

3.2 Pola Arsitektur (U4)

Rancangan memakai dua pola dari kategori berbeda: **P-01 Layered** (struktur/modul) dan **P-02 Publish–Subscribe** (komunikasi antarkomponen). Gaya keseluruhan sistem adalah *Service-Based Architecture* [1], [2], [5].

Tabel 3.2 Dua pola arsitektur

Pola	Penerapan dan alasan	Kelebihan	Kekurangan
P-01 Layered	Katalog Web/Panel Sirkulasi → API Gateway → Catalog/Circulation Service → Repository → PostgreSQL; Elasticsearch untuk pencarian.	Tanggung jawab terpisah; fitur filter/kebijakan sirkulasi mudah diubah; API Gateway membantu health check.	Permintaan melewati banyak lapisan; ada latensi dan kebutuhan koordinasi perubahan lintas lapisan.
P-02 Publish–Subscribe	Circulation Service menerbitkan event via RabbitMQ; Index Updater dan Notification Service menjadi pelanggan. *Transactional outbox* mengurangi risiko kehilangan event.	Status diperbarui otomatis ≤ 5 detik; peminjaman tidak bergantung langsung pada layanan katalog; pelanggan mudah ditambah.	Ada jeda konsistensi; RabbitMQ perlu dipantau; alur asinkron lebih sulit dilacak.

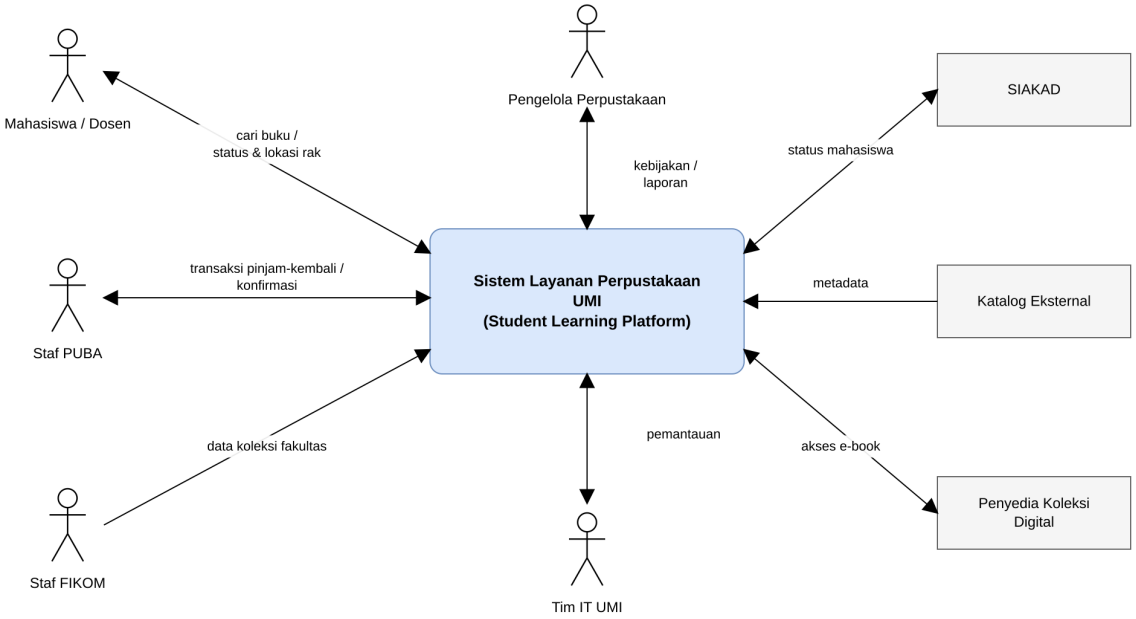
3.2.1 Perbedaan Gaya dan Pola

Gaya arsitektur menjelaskan organisasi umum seluruh sistem (misalnya *Service-Based Architecture* dengan layanan Catalog, Circulation, Notification, Auth, dan Digital Collection). Pola menjelaskan solusi yang lebih spesifik, misalnya *Publish–Subscribe* untuk menyebarkan perubahan status buku tanpa pemanggilan langsung antar-layanan [2].

BAB IV — DESAIN (U5)

Tiga diagram berikut memperlihatkan batas layanan, struktur komponen, dan alur pembaruan buku. **Seluruh gambar dipertahankan dari PDF sumber tanpa penggambaran ulang.**

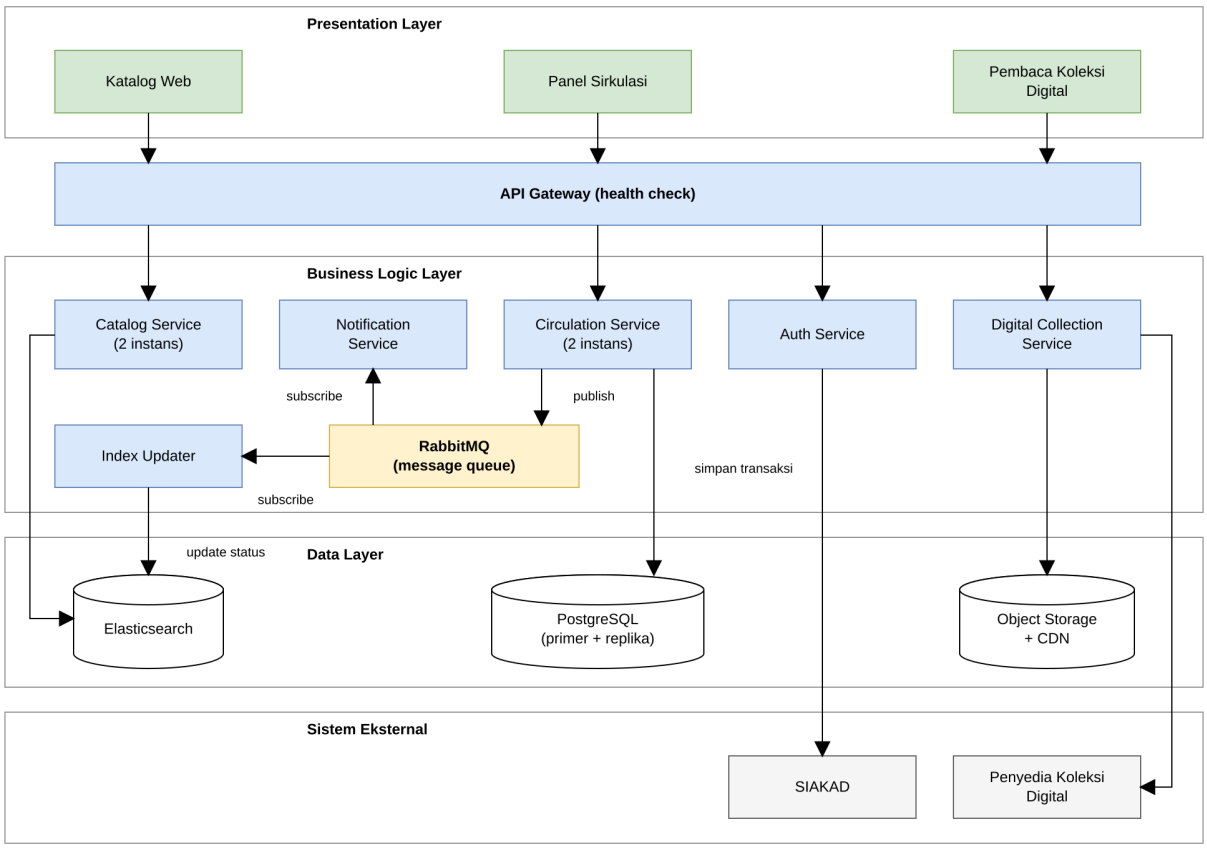
4.1 Diagram Konteks



Gambar 4.1 Diagram konteks Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI

Aktor utama adalah mahasiswa/dosen, staf PUBA, staf FIKOM, pengelola perpustakaan, dan Tim IT. Sistem eksternal mencakup SIAKAD, katalog eksternal, dan penyedia koleksi digital. Pertukaran informasi meliputi pencarian, transaksi, keanggotaan, kebijakan, dan data koleksi. Keluaran yang penting adalah status serta lokasi rak buku yang mengikuti transaksi staf PUBA.

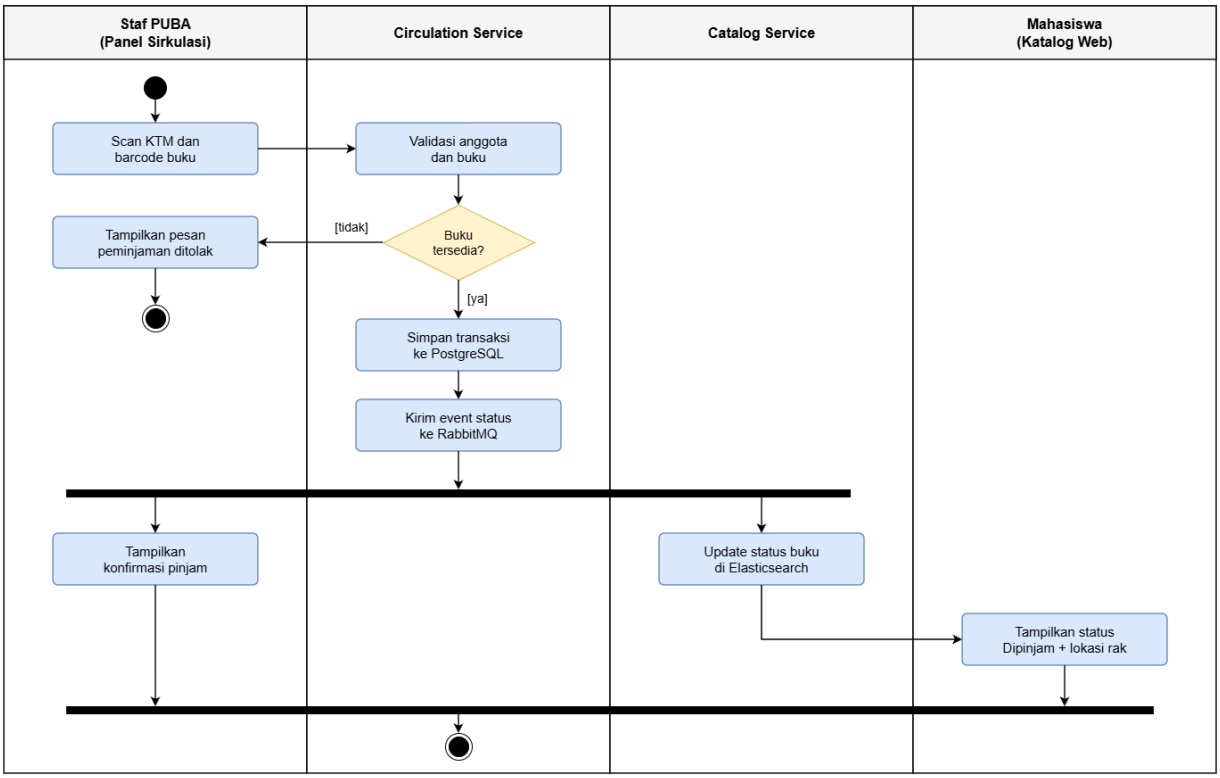
4.2 Diagram Arsitektur Penerapan Pola



Gambar 4.2 Arsitektur P-01 Layered dan P-02 Publish–Subscribe

Lapisan presentasi terdiri atas Katalog Web, Panel Sirkulasi, dan Pembaca Koleksi Digital. API Gateway menghubungkan layanan domain (Catalog, Circulation, Auth, Notification, Digital Collection). PostgreSQL primer–replika menjadi sumber transaksi, Elasticsearch menjadi indeks katalog, dan Object Storage/CDN menyajikan koleksi digital. Jalur event **Circulation Service → RabbitMQ → Index Updater → Elasticsearch** menerapkan T-02; health check dan filter masing-masing mewakili T-01 dan T-03.

4.3 Diagram UML Activity Peminjaman Buku



Gambar 4.3 UML Activity peminjaman hingga status tampil pada katalog

Empat swimlane menunjukkan Staf PUBA, Circulation Service, Catalog Service, dan Mahasiswa. Setelah validasi anggota dan buku, transaksi yang valid disimpan ke PostgreSQL dan event dikirim ke RabbitMQ. Proses konfirmasi dan pembaruan indeks berjalan paralel sehingga mahasiswa dapat melihat status *Dipinjam*. Jika persyaratan tidak terpenuhi, permintaan ditolak.

4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan

Tabel 4.1 Tiga prinsip desain

Prinsip	Penerapan	Manfaat
Separation of Concerns	Catalog Service menangani pencarian; Circulation Service transaksi; Notification Service pesan.	Pemisahan fungsi memudahkan perubahan tanpa mencampur logika.
Loose Coupling	Circulation Service menerbitkan event melalui RabbitMQ, bukan memanggil pelanggan secara langsung.	Gangguan katalog tidak langsung menghentikan transaksi; pelanggan baru mudah ditambah.
High Cohesion	Aturan peminjaman, perpanjangan, denda ada di Circulation Service; indeks/pencarian di Catalog Service.	Aturan dan kode lebih mudah diuji, dirawat, dan diubah.

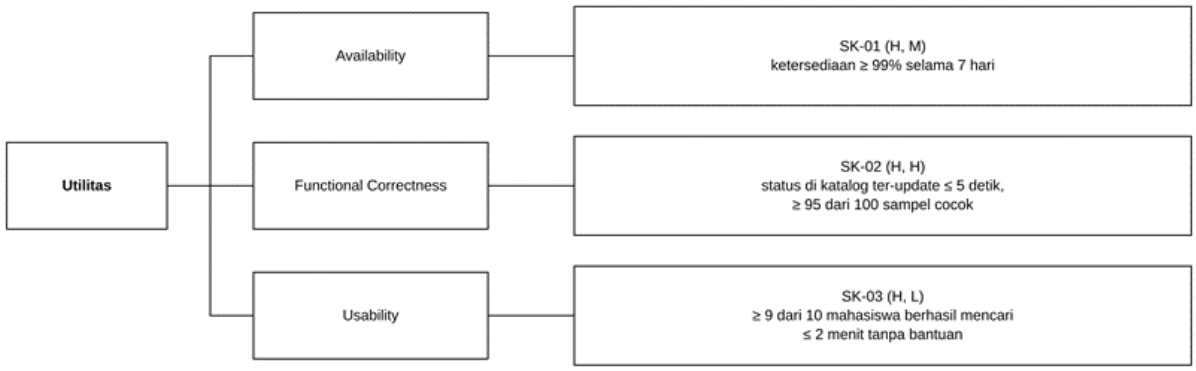
4.5 Konsistensi Rancangan

Nama komponen mengikuti struktur B3 Tugas Kelompok I. **T-01** tampak pada health check dan dua instans; **T-02** pada RabbitMQ serta Index Updater; **T-03** pada filter Katalog Web. P-01 membagi lapisan, sedangkan P-02 mengalirkan event. Pembaruan indeks ditargetkan ≤ 5 detik; saat terjadi gangguan, diperlukan pemantauan, pemrosesan ulang event, dan pembacaan status dari replika PostgreSQL jika jeda terlampaui. Pilihan ini disebut Alternatif B pada evaluasi.

BAB V — EVALUASI DAN ADR (U6–U7)

5.1 Pohon Utilitas Mini

Pohon utilitas memberi dua peringkat untuk tiap skenario: **kepentingan stakeholder** dan **kesulitan arsitektur**, menggunakan H (tinggi), M (sedang), dan L (rendah) [3].



Gambar 5.1 Pohon utilitas mini tiga skenario — gambar asli

Skenario	Peringkat	Alasan
SK-02 Functional Correctness	H / H	Masalah utama; sinkronisasi transaksi dan indeks perlu perhatian tinggi.
SK-01 Availability	H / M	Gangguan akses penting, penanganannya dibatasi biaya infrastruktur.
SK-03 Usability	H / L	Penting bagi pengguna; perbaikan filter relatif mudah dibanding perubahan infrastruktur.

5.2 Trade-off Berbobot Dua Alternatif

Alternatif A: Layered dengan panggilan langsung Circulation Service ke Catalog Service setelah transaksi. **Alternatif B:** Layered + Publish–Subscribe melalui RabbitMQ (Gambar 4.2). Penilaian memakai skor 1–5 (untuk kompleksitas, skor lebih tinggi berarti lebih sederhana) dan rumus Σ(bobot × skor)/100.

Tabel 5.1 Matriks trade-off berbobot sesuai laporan sumber

Kriteria	Bobot	A	A×bobot	B	B×bobot
Ketepatan informasi (SK-02)	40%	3	120	4	160
Ketersediaan layanan (SK-01)	25%	2	50	5	125
Kemudahan pemeliharaan	15%	3	45	4	60
Kompleksitas implementasi	20%	4	80	2	40
Jumlah	**100%**	—	**295**	—	**385**

Hasil: **Alternatif B terpilih (3,85 dibanding A: 2,95)**. B lebih baik dalam ketepatan, ketersediaan, dan kemudahan perluasan, meskipun lebih kompleks karena RabbitMQ. Uji kepekaan menunjukkan A baru menyamai B jika bobot kompleksitas mencapai 45%; konsekuensinya adalah ketergantungan pada broker.

5.3 Analisis ala ATAM

Analisis ATAM mengkaji keputusan terhadap skenario kualitas dengan mengenali risiko, non-risiko, sensitivity point, dan trade-off point [3].

Tabel 5.2 Ringkasan temuan ATAM

Jenis	Temuan spesifik	Dampak / tindak lanjut
Risiko 1	RabbitMQ pada satu container menjadi titik gagal tunggal.	Jika gagal, status katalog tidak diperbarui ≤ 5 detik; event tetap tersimpan. Perlu alarm, fallback baca PostgreSQL, dan kluster saat tersedia biaya.
Risiko 2	Perpindahan buku di rak tanpa pencatatan tidak menghasilkan event.	Lokasi rak bisa keliru. Perlu rekonsiliasi scan barcode minimal seminggu sekali.
Non-risiko	Penguncian per baris eksemplar (*pessimistic locking*) dalam transaksi ACID.	Konflik kunci kecil untuk transaksi singkat; batasi waktu kunci 3 detik.
Sensitivity point	Interval pemrosesan event, jumlah konsumen, refresh Elasticsearch.	Interval 1 detik diperkirakan memberi jeda 2–3 detik; 10 detik akan melampaui target ≤ 5 detik.

Jenis	Temuan spesifik	Dampak / tindak lanjut
Trade-off point	Pembaruan katalog asinkron melalui RabbitMQ.	Peminjaman lebih tersedia dan mudah dipelihara, tetapi status katalog bisa tertunda ≤ 5 detik.

5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi?

Tabel 5.3 Penelusuran bukti, solusi, ukuran, dan status

Bukti	Solusi / ukuran	Status rancangan
R3: buku tercantum tersedia tetapi tidak ada.	P-02/T-02; transaksi dan event dalam satu PostgreSQL; status indeks diperbarui ≤ 5 detik, mencegah pinjam ganda.	Teratasi secara rancangan.
R4: status belum jelas dan membutuhkan pengingat.	Notification Service menerima event; Katalog Web menggunakan filter T-03.	Teratasi secara rancangan.
R3/R5: lokasi rak kurang rinci atau keliru.	Rekonsiliasi rak dan filter T-03; target ≥ 95/100 data sesuai.	Teratasi sebagian; masih ada Risiko 2.

Dengan demikian, rancangan mengatasi ketidaksesuaian transaksi dan status **secara konseptual**, tetapi memerlukan implementasi, uji ketepatan, uji latensi, dan rekonsiliasi rak untuk memastikan target benar-benar tercapai.

5.5 Architecture Decision Record (ADR) — U7

ADR mencatat keputusan penting berikut konteks, alasan, dan konsekuensi. Dua ADR UTS yang baru berstatus **Accepted**.

ADR-UTS-001 — Penerapan Publish–Subscribe Menggunakan RabbitMQ

Unsur ADR	Isi keputusan
Title	Penerapan Pola Publish–Subscribe Menggunakan RabbitMQ
Status	Accepted (Diterima)
Context	Status katalog terkadang tidak sesuai kondisi buku; dibutuhkan pembaruan otomatis setelah transaksi.
Decision	Circulation Service mencatat transaksi ke PostgreSQL dan menerbitkan event *StatusBukuBerubah* melalui RabbitMQ. Index Updater memperbarui Elasticsearch; Notification Service dapat berlangganan.
Consequences	Keuntungan: sinkronisasi otomatis, layanan lebih independen. Kekurangan: komponen RabbitMQ, pemantauan queue, kompleksitas, dan kemungkinan keterlambatan status.

ADR-UTS-002 — Penerapan Health Check dan Pemulihan Layanan

Unsur ADR	Isi keputusan
Title	Penerapan Health Check dan Pemulihan Layanan
Status	Accepted (Diterima)
Context	R1 melaporkan kendala server dan jaringan; katalog dan sirkulasi perlu tetap dapat digunakan saat satu instans gagal.
Decision	API Gateway mengecek layanan tiap 5 detik; Catalog dan Circulation Service masing-masing memiliki dua instans; lalu lintas dialihkan ke instans sehat. PostgreSQL primer–replika mendukung ketersediaan.
Consequences	Keuntungan: gangguan satu instans tidak menghentikan seluruh layanan. Kekurangan: biaya server, pemantauan, dan pemeliharaan lebih besar.

5.6 Ringkasan ADR

Kode	Keputusan	Tujuan
ADR-UTS-001	Publish–Subscribe dengan RabbitMQ	Ketepatan dan konsistensi status buku.
ADR-UTS-002	Health Check dan Pemulihan	Ketersediaan layanan perpustakaan.

BAB VI — PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rancangan Layanan Perpustakaan UMI berangkat dari temuan ketidaksesuaian informasi ketersediaan buku. *Service-Based Architecture* dengan pola *Layered* dan *Publish–Subscribe* menghubungkan transaksi PostgreSQL dengan pembaruan indeks Elasticsearch melalui RabbitMQ dan Index Updater. Rancangan menargetkan **Availability ≥ 99%**, **Functional Correctness ≥ 95%** dan pembaruan status **≤ 5 detik**, serta **Usability ≥ 90%** dengan pencarian **≤ 2 menit**.

Pemisahan tanggung jawab (*Separation of Concerns*), hubungan antarlayanan yang longgar (*Loose Coupling*), dan kohesi tinggi (*High Cohesion*) mendukung kemudahan pengembangan. Masalah utama **ditangani pada tingkat rancangan**, sementara ketepatan lokasi rak masih memerlukan rekonsiliasi dan pengujian operasional.

6.2 Saran

- **Uji implementasi bertahap:** lakukan *proof of concept* untuk mengukur kinerja RabbitMQ/Elasticsearch dan pembaruan status pada beban tinggi.
- **Monitoring:** pantau API Gateway, kesehatan layanan, antrean RabbitMQ, kegagalan event, dan keterlambatan sinkronisasi.
- **Integrasi koleksi fakultas:** perluas pengelolaan data dan rekonsiliasi katalog FIKOM dengan perpustakaan pusat PUBA UMI.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for Architecture Evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] M. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," Cognitect, Nov. 15, 2011. [Online]. Available: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[5] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, *Pattern-Oriented Software Architecture, Vol. 1: A System of Patterns*. Chichester, U.K.: Wiley, 1996.

[6] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Shelter Island, NY, USA: Manning, 2018.